Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

ОТЧЁТ по лабораторной работе № 1

«Метод Якоби для расчёта собственных векторов и собственных чисел»

Выполнила: **Балданова Евгения**

Группа: **КС-43**

Москва — 2026

1. Цель работы

Изучить метод вращений Якоби для вычисления собственных чисел и собственных векторов действительной симметричной матрицы; написать программу на Python, разработать публичный интерфейс, предусмотреть контролируемую обработку ошибок, подготовить тесты, документацию и структуру устанавливаемого пакета.

2. Задание

Согласно разделу 3 методических указаний требуется реализовать метод Якоби для действительных симметричных матриц; обеспечить завершение вычислений с результатом или предусмотренной ошибкой без зацикливания; разработать публичный интерфейс, средства проверки контрактов, тесты и документацию; оформить программу как устанавливаемый пакет.

3. Теоретические сведения

Для действительной симметричной матрицы **A** ищутся пары (λ, v), удовлетворяющие уравнению **Av = λv**. В методе Якоби выполняются ортогональные преобразования:

$$\mathbf{A_{k+1} = P_k^{T} A_k P_k,\ V_{k+1} = V_k P_k,\ V_0 = I.}$$

Поворот выбирается так, чтобы занулить элемент **A[p][q]**. Для его расчёта используется устойчивая форма формулы (9) методических указаний:

```
delta = (A[q][q] - A[p][p]) / 2
if delta == 0:
    t = 1
else:
    t = A[p][q] / (delta + copysign(hypot(delta, A[p][q]), delta))
c = 1 / hypot(1, t)
s = t * c
```

Пары **p < q** перебираются циклически, обновляются только затронутые строки и столбцы. Остановка: **S < ε**, где S — сумма квадратов A[p][q] по p < q; S пересчитывается после каждого прохода.

В методических указаниях (с. 7–9) S суммируется по p ≠ q, то есть удваивается по сравнению с верхним треугольником, используемым в программе. **Порог ε абсолютный:** для матриц с малыми элементами его следует уменьшать во избежание большой относительной погрешности.

4. Реализация программы

Алгоритм находится в **jacobi_eigen/core.py**. В **__init__.py** экспортированы публичная функция и классы исключений; **__main__.py** обеспечивает запуск из терминала с вводом/выводом JSON; **pyproject.toml** описывает устанавливаемый пакет. Используются только стандартные библиотеки Python 3.10+. Отдельный HTTP API не требуется: интерфейсом служит экспортированная функция.

```
jacobi_eigendecomposition(matrix, *,                    epsilon=1e-24,
                          max_sweeps=100, sort=True) -> EigenResult
```

Возвращаемый объект содержит **eigenvalues**, **eigenvectors** (собственные векторы находятся в столбцах), число проходов **sweeps**, число поворотов **rotations** и оценку остаточной внедиагональной нормы **off_diagonal_norm**. Входная матрица не меняется.

Для ограничения переполнений рабочая матрица масштабируется по максимальному абсолютному элементу. Если масштабирование обнулило бы исходно ненулевой элемент, возвращается предусмотренная ошибка NumericalError, а не ложное успешное завершение. Диагональная матрица обрабатывается отдельно и не теряет малые собственные числа.

5. Предусловия и обработка ошибок

Предусловия проверяются явно: матрица должна быть непустой, квадратной, строго симметричной, с конечными вещественными элементами; ε — положительное конечное число; max_sweeps — положительное целое. Постусловия

проверяются тестами: $AV \approx V\Lambda$, $V^TV \approx I$, критерий остановки выполнен в пределах доступной точности. Число циклических проходов ограничено, поэтому зацикливание исключено.

Исключение	Причина
InvalidMatrixError	Неверный размер, тип, неконечные или несимметричные элементы.
InvalidParameterError	Неверное значение ε, max_sweeps или sort.
ConvergenceError	Не удалось достичь требуемой точности за разрешённые проходы.
NumericalError	Потеря ненулевого элемента при масштабировании или непредставимое собственное число.

6. Полученные результаты

Пример 1: матрица 3×3

```
A = [ 4  1  1 ]
    [ 1  3  0 ]
    [ 1  0  2 ]
```

Собственные числа по возрастанию: **1.4679111137620442; 2.652703644666139; 4.879385241571816**. Выполнены **3 прохода и 9 поворотов**. Остаточная внедиагональная норма равна $\mathbf{1.23178 \times 10^{-18}}$.

Столбцы матрицы V соответствуют собственным числам в том же порядке:

```
V = [-0.449098785111  -0.293128413857   0.844029628746]
    [ 0.293128413857   0.844029628746   0.449098785111]
    [ 0.844029628746  -0.449098785111   0.293128413857]
```

Пример 2: матрица 5×5 из методички

```
A = [ 1   4   7  10  13 ]
    [ 4   7  10  13  16 ]
    [ 7  10  13  16  19 ]
    [10  13  16  19  22 ]
    [13  16  19  22  25 ]
```

Собственные числа: **−6.310436740650059; ≈0; ≈0; ≈0; 71.31043674065009**. Три значения порядка 10^{-15} численно равны нулю с точностью представления. Выполнены **4 прохода и 40 поворотов**; остаточная норма — $\mathbf{1.58971 \times 10^{-16}}$.

7. Тестирование

Разработано **35 тестов** на базе unittest: аналитически проверяемые матрицы, нулевая и диагональная, матрицы с отрицательными и кратными собственными числами, свойства собственных векторов, неизменность входа, некорректные данные, ограничение проходов, граничные численные случаи и проверки командной строки. Реальный запуск: **35 тестов — OK**.

Дополнительный воспроизводимый скрипт **tests/check_numpy.py** сравнивает программу с numpy.linalg.eigvalsh по 240 случайным симметричным матрицам размеров 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16 и 20 (30 матриц каждого размера, seed = 20261016). NumPy применяется только для проверки, не в решателе.

Показатель	Результат

Число проверенных матриц	240; все проверки PASS
Максимальная абсолютная разность собственных чисел	2.84217×10^{-14}
Максимальная невязка $\|\|AV - V\Lambda\|\|_F$	1.39091×10^{-12}
Максимальная ошибка ортогональности $\|\|V^TV - I\|\|_F$	8.86883×10^{-15}

Проверены также матрицы с элементами 10^{308} и 10^{-20}. Если масштабирование уничтожило бы ненулевой внедиагональный элемент, программа выдаёт NumericalError. Для диагональной матрицы с такими различными элементами собственные числа сохраняются без масштабирования.

8. Вывод

Реализован циклический метод Якоби с накоплением собственных векторов и контролем сходимости. Программа предоставляет публичную функцию, интерфейс командной строки, обработку ошибок, документацию и структуру пакета Python. Корректность на проверенных входных данных подтверждена 35 автоматическими тестами и 240 независимыми сравнительными испытаниями. При численно неразрешимом входе предусмотрен явный отказ вместо выдачи недостоверного результата.